

Теорема о разложении правильной рациональной дроби на простейшие

Формулировка теоремы

Всякая правильная рациональная дробь $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ (где $m < n$) может быть единственным образом представлена в виде суммы простейших рациональных дробей.

- Каждому множителю $(x - a)^k$ в разложении знаменателя $Q_n(x)$ соответствует сумма дробей вида:

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$$

- Каждому множителю $(x^2 + px + q)^s$ (с отрицательным дискриминантом) соответствует сумма дробей вида:

$$\frac{M_1x + N_1}{x^2 + px + q} + \dots + \frac{M_sx + N_s}{(x^2 + px + q)^s}$$

Интегрирование рациональных функций

Интегрирование любой рациональной дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ сводится к следующему алгоритму:

- Проверка правильности дроби.** Если дробь неправильная (степень числителя больше или равна степени знаменателя), выделить целую часть с помощью деления многочленов столбиком:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = M(x) + \frac{R(x)}{Q(x)},$$

где $M(x)$ — многочлен, а $\frac{R(x)}{Q(x)}$ — правильная рациональная дробь.

- Разложение на простейшие.** Правильную рациональную дробь $\frac{R(x)}{Q(x)}$ разложить в сумму простейших дробей (согласно теореме о разложении).
- Интегрирование.** Проинтегрировать полученную сумму. Интеграл от многочлена $M(x)$ находится элементарно, а интегралы от простейших дробей вычисляются по стандартным методам.

Интегрирование простейших дробей

Тип 1: $\int \frac{A}{x - a} dx$

Это табличный интеграл, который решается подведением под знак дифференциала.

$$\int \frac{A}{x - a} dx = A \int \frac{d(x - a)}{x - a} = A \ln |x - a| + C$$

Тип 2: $\int \frac{A}{(x - a)^k} dx \quad (k > 1)$

Это также табличный интеграл, решаемый по степенной формуле.

$$\int \frac{A}{(x - a)^k} dx = A \int (x - a)^{-k} d(x - a) = \frac{A}{1 - k} (x - a)^{1 - k} + C$$

Тип 3: $\int \frac{Mx + N}{x^2 + px + q} dx \quad (D < 0)$

Метод решения состоит из двух шагов:

- Выделение производной знаменателя.** В числителе выделяется слагаемое, пропорциональное производной знаменателя $(x^2 + px + q)' = 2x + p$. Это разбивает интеграл на два:

$$\int \frac{\frac{M}{2}(2x + p) + (N - \frac{Mp}{2})}{x^2 + px + q} dx = \frac{M}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx + (N - \frac{Mp}{2}) \int \frac{dx}{x^2 + px + q}$$

Первый интеграл дает логарифм: $\frac{M}{2} \ln |x^2 + px + q|$.

2. **Выделение полного квадрата.** Во втором интеграле в знаменателе выделяется полный квадрат, приводя интеграл к табличному арктангенсу:

$$\int \frac{dx}{(x + \frac{p}{2})^2 + (q - \frac{p^2}{4})} = \frac{1}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \arctan \left(\frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right) + C$$

Тип 4: $\int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^k} dx \quad (k > 1, D < 0)$

Решение аналогично типу 3, но сложнее.

1. **Выделение производной знаменателя** разбивает интеграл на два:

$$\frac{M}{2} \int \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^k} dx + (N - \frac{Mp}{2}) \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k}$$

Первый интеграл берется по степенной формуле.

2. **Применение рекуррентной формулы.** Второй интеграл $I_k = \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k}$ (после выделения полного квадрата) вычисляется с помощью рекуррентной формулы понижения степени:

$$I_k = \frac{1}{2a^2(k-1)} \left(\frac{t}{(t^2 + a^2)^{k-1}} + (2k-3)I_{k-1} \right)$$

Процесс повторяется, пока не дойдем до интеграла I_1 , который является арктангенсом.

Определение интеграла Римана

Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$.

- **Разбиение P отрезка** — это конечное множество точек $x_0, x_1, \dots, x_n$ таких, что $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.
- **Диаметр (мелкость) разбиения $\lambda(P)$** — это максимальная из длин частичных отрезков $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$: $\lambda(P) = \max_i \Delta x_i$.
- **Разбиение с отмеченными точками (P, ξ)** — это пара, где в каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ выбрана произвольная точка ξ_i .
- **Интегральная сумма** для функции f — это сумма вида:

$$\sigma(f; P, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Определение. Число I называется **интегралом Римана** функции f на отрезке $[a, b]$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любого разбиения (P, ξ) с мелкостью $\lambda(P) < \delta$ выполняется неравенство $|\sigma(f; P, \xi) - I| < \varepsilon$. Обозначается:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Свойства интеграла Римана

Линейность

Теорема. Если функции $f_1(x)$ и $f_2(x)$ интегрируемы на $[a, b]$, то их линейная комбинация $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2$ также интегрируема, и

$$\int_a^b (\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)) dx = \alpha_1 \int_a^b f_1(x) dx + \alpha_2 \int_a^b f_2(x) dx$$

Интеграл от константы

Теорема. $\int_a^b c dx = c(b - a)$.

Необходимое условие интегрируемости

Теорема. Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Критерий интегрируемости функции

Основные определения

- **Колебание функции** $\omega(f; \Delta_i)$ на отрезке $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ — это разность между ее точной верхней и нижней гранями:

$$\omega(f; \Delta_i) = \sup_{x \in \Delta_i} f(x) - \inf_{x \in \Delta_i} f(x) = M_i - m_i$$

- **Верхняя и нижняя суммы Дарбу** для разбиения P :

$$S(f; P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad s(f; P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

Заметим, что разность сумм Дарбу равна $S(f; P) - s(f; P) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i$.

Формулировка критерия интегрируемости

Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$ тогда и только тогда, когда предел разности сумм Дарбу при стремлении мелкости разбиения к нулю равен нулю:

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (S(f; P) - s(f; P)) = 0$$

Или, что эквивалентно:

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i = 0$$

Интегрируемость непрерывных и кусочно-непрерывных функций

критерии интегрируемости: $f \in R[a, b] \iff \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i = 0$.

1. Интегрируемость непрерывных функций

Теорема. Если $f \in C[a, b]$, то $f \in R[a, b]$.

2. Интегрируемость функций с конечным числом точек разрыва

Теорема. Если f ограничена на $[a, b]$ и имеет k точек разрыва, то $f \in R[a, b]$.

Свойства определенного интеграла: Монотонность и Оценки

1. Монотонность интеграла

Теорема. Если $f_1, f_2 \in R[a, b]$ и $\forall x \in [a, b] \quad f_1(x) \geq f_2(x)$, то

$$\int_a^b f_1(x) dx \geq \int_a^b f_2(x) dx.$$

2. Сохранение знака интегралом

Теорема.

а) Если $f \in R[a, b]$ и $\forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq 0$, то $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

б) Если к тому же $f \in C(x_0)$ для некоторой точки $x_0 \in [a, b]$ и $f(x_0) > 0$, то $\int_a^b f(x) dx > 0$.

3. Оценка модуля интеграла

Теорема. Если $f \in R[a, b]$, то и $|f| \in R[a, b]$, и выполняется неравенство:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

4. Оценка определенного интеграла

Теорема. Если $f \in R[a, b]$ и $\forall x \in [a, b]$ выполняются неравенства $m \leq f(x) \leq M$, то

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Первая и вторая (обобщенная) теоремы о среднем

1. Первая теорема о среднем

Теорема. Если $f \in C[a, b]$, то $\exists c \in [a, b]$ такое, что

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

2. Вторая (обобщенная) теорема о среднем

Теорема. Если $f \in C[a, b]$, а функция $g(x)$ интегрируема и знакопостоянна на $[a, b]$ (пусть, без ограничения общности, $g(x) \geq 0$), то $\exists c \in [a, b]$ такое, что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx.$$

Интеграл с переменным верхним пределом

Определение. Если $f \in R[a, b]$, то функция $F(x)$, определенная на $[a, b]$ равенством

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

называется интегралом с переменным верхним пределом.

1. Теорема о непрерывности

Теорема. Если $f(t)$ интегрируема на $[a, b]$, то функция $F(x)$ непрерывна на $[a, b]$.

2. Теорема о производной (теорема Барроу)

Теорема. Если $f(t)$ интегрируема на $[a, b]$ и непрерывна в точке $x_0 \in [a, b]$, то функция $F(x)$ дифференцируема в этой точке, и

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

Вычисление определенных интегралов

1. Формула Ньютона-Лейбница

Теорема. Если $f \in C[a, b]$ и $\Phi(x)$ — любая первообразная для $f(x)$ на $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Доказательство. Из теоремы о производной интеграла с переменным верхним пределом следует, что функция $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ является первообразной для $f(x)$. Любые две первообразные одной функции отличаются на константу, поэтому $\Phi(x) = F(x) + C$.

$$\Phi(b) - \Phi(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt = \int_a^b f(t) dt.$$

2. Интегрирование по частям

Теорема. Если $u(x), v(x) \in C^1[a, b]$ (непрерывно дифференцируемы), то

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x)|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Доказательство. Рассмотрим производную произведения: $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$. Интегрируя обе части от a до b и используя формулу Ньютона-Лейбница, получаем:

$$\int_a^b (u(x)v(x))' dx = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

$$u(x)v(x)|_a^b = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Переносим слагаемое, получаем требуемую формулу.

3. Замена переменной (интегрирование подстановкой)

Теорема. Если $f \in C[a, b]$ и $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$, причем $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ и множество значений $\varphi(t)$ при $t \in [\alpha, \beta]$ не выходит за пределы $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Пусть $F(x)$ — первообразная для $f(x)$. Тогда по правилу дифференцирования сложной функции, $(F(\varphi(t)))' = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$. Применим формулу Ньютона-Лейбница к обоим частям равенства:

$$\text{Правая часть: } \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t))|_\alpha^\beta = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a).$$

$$\text{Левая часть: } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Обе части равны, что доказывает теорему.

4. Интегрирование специальных классов функций

Периодические функции. Если $f(x)$ — периодическая функция с периодом T , то интеграл от нее по любому отрезку длиной T постоянен:

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \int_\lambda^{\lambda+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

Доказательство: Производная интеграла $I(\lambda) = \int_\lambda^{\lambda+T} f(x) dx$ по λ равна $I'(\lambda) = f(\lambda+T) - f(\lambda) = f(\lambda) - f(\lambda) = 0$. Следовательно, $I(\lambda)$ — константа.

Четные и нечетные функции на симметричном отрезке.

1. Четная функция ($f(-x) = f(x)$):

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

Доказательство: $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$. В первом интеграле делаем замену $x = -t$, $dx = -dt$:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t)(-dt) = - \int_a^0 f(t) dt = \int_0^a f(t) dt.$$

Суммируя, получаем удвоенный интеграл.

2. Нечетная функция ($f(-x) = -f(x)$):

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

Доказательство: Аналогично, замена $x = -t$ в первом интеграле дает:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t)(-dt) = \int_a^0 (-f(t))(-dt) = - \int_0^a f(t) dt.$$

Сумма двух интегралов равна нулю.

Вычисление площади плоской фигуры

1. Декартовы координаты

Теорема. Площадь фигуры, ограниченной прямыми $x = a$, $x = b$ и графиками непрерывных функций $y = f_1(x)$ и $y = f_2(x)$, где $f_1(x) \leq f_2(x)$ на $[a, b]$, вычисляется по формуле:

$$S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx.$$

2. Параметрическое задание

Теорема. Площадь криволинейной трапеции, ограниченной кривой, заданной параметрически $x = x(t)$, $y = y(t)$ при $t \in [\alpha, \beta]$, осью Ox и прямыми $x = a = x(\alpha)$, $x = b = x(\beta)$, вычисляется по формуле:

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt.$$

(Предполагается, что $y(t) \geq 0$, $y \in C[\alpha, \beta]$, $x \in C^1[\alpha, \beta]$ и $x(t)$ монотонна).

Площадь фигуры в полярных координатах

Теорема. Площадь криволинейного сектора, ограниченного лучами $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$ и кривой, заданной в полярных координатах уравнением $\rho = \rho(\varphi)$, где $\rho(\varphi)$ — непрерывная функция на $[\alpha, \beta]$, вычисляется по формуле:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi.$$

Вычисление объемов тел

1. Объем тела по площадям параллельных сечений

Теорема. Если тело заключено между плоскостями $x = a$ и $x = b$, и площадь его сечения плоскостью, перпендикулярной оси Ox в точке x , известна как непрерывная функция $S(x)$, то объем тела равен:

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

2. Объем тела вращения вокруг оси ОХ

Теорема. Объем тела, образованного вращением криволинейной трапеции, ограниченной графиком $y = f(x) \geq 0$, осью Ox и прямыми $x = a$, $x = b$, вокруг оси Ox , равен:

$$V_{Ox} = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

3. Объем тела вращения вокруг оси ОУ

Теорема. Объем тела, образованного вращением той же криволинейной трапеции вокруг оси Oy , равен:

$$V_{Oy} = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

Длина дуги и спрямляемые кривые

1. Определения

- **Вписанная ломаная.** Для кривой γ , заданной вектор-функцией $\vec{r}(t)$ на $t \in [a, b]$, и разбиения $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, вписанная ломаная — это линия, соединяющая точки $\vec{r}(t_0), \vec{r}(t_1), \dots, \vec{r}(t_n)$. Ее длина $L_P = \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|$.
- **Длина дуги кривой.** Длиной $L(\gamma)$ кривой γ называется точная верхняя грань (supremum) длин всех возможных вписанных в нее ломаных:

$$L(\gamma) = \sup_P \{L_P\}.$$

- **Спрямляемая кривая.** Кривая называется спрямляемой, если ее длина существует и конечна ($L(\gamma) < \infty$).

2. Достаточное условие спрямляемости (для гладких кривых)

Теорема. Всякая гладкая кривая γ , заданная вектор-функцией $\vec{r}(t)$ с непрерывной производной $\vec{r}'(t)$ на отрезке $[a, b]$, является спрямляемой, и ее длина вычисляется по формуле:

$$L(\gamma) = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{(x'_1(t))^2 + \dots + (x'_m(t))^2} dt.$$

Вычисление длины дуги кривой

Все формулы для вычисления длины дуги являются следствиями общей формулы для длины гладкой кривой, заданной вектор-функцией $\vec{r}(t)$ на $t \in [\alpha, \beta]$:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{r}'(t)| dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'_1(t))^2 + \dots + (x'_m(t))^2} dt.$$

1. Параметрическое задание в декартовых координатах

Формула. Длина плоской кривой, заданной параметрически $x = x(t)$, $y = y(t)$ при $t \in [\alpha, \beta]$, равна:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

2. Явное задание в декартовых координатах

Формула. Длина графика функции $y = f(x)$ при $x \in [a, b]$ равна:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

3. Полярная система координат

Формула. Длина кривой, заданной в полярных координатах уравнением $\rho = \rho(\varphi)$ при $\varphi \in [\alpha, \beta]$, равна:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\rho(\varphi))^2 + (\rho'(\varphi))^2} d\varphi.$$

Кривизна кривой

1. Определение и геометрический смысл

Геометрический смысл. Кривизна характеризует скорость изменения направления касательной к кривой по мере движения вдоль этой кривой.

Определение. Пусть $\Delta\theta$ — угол между касательными в точках M_0 и M (угол смежности), а Δs — длина дуги M_0M . **Кривизной** кривой в точке M_0 называется предел отношения угла смежности к длине дуги, когда точка M стремится к M_0 вдоль кривой:

$$k = \lim_{M \rightarrow M_0} \frac{\Delta\theta}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta s} = \frac{d\theta}{ds}.$$

Таким образом, кривизна — это скорость поворота касательной относительно длины дуги.

2. Формулы для вычисления кривизны

Все формулы выводятся из общей формулы для кривой, заданной вектор-функцией $\vec{r}(t)$:

$$k(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}.$$

а) Плоская кривая, заданная параметрически. **Формула.** Для кривой $x = x(t)$, $y = y(t)$:

$$k(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}}.$$

б) Кривизна графика функции. **Формула.** Для кривой, заданной уравнением $y = f(x)$:

$$k(x) = \frac{|f''(x)|}{(1 + (f'(x))^2)^{3/2}}.$$

Характеристики кривизны: радиус, центр, круг кривизны, эволюта

1. Основные определения

- **Радиус кривизны (R):** Величина, обратная кривизне: $R = 1/k$. Характеризует радиус окружности, наилучшим образом приближающей кривую в данной точке.
- **Центр кривизны (C_0):** Точка, расположенная на нормали к кривой в точке M_0 , на расстоянии радиуса кривизны R от нее, в сторону вогнутости кривой.
- **Круг (окружность) кривизны:** Окружность с центром в центре кривизны и радиусом, равным радиусу кривизны.
- **Эволюта:** Геометрическое место центров кривизны данной кривой.
- **Эвольвента (развертка):** Кривая, для которой данная кривая является эволютой.

2. Геометрический смысл круга кривизны

Теорема. Окружность кривизны — это единственная окружность, которая имеет с кривой в данной точке касание второго порядка.

3. Координаты центра кривизны

Теорема. Координаты (ξ, η) центра кривизны для кривой $y = f(x)$ в точке (x_0, y_0) вычисляются по формулам:

$$\xi = x_0 - f'(x_0) \frac{1 + (f'(x_0))^2}{f''(x_0)}, \quad \eta = y_0 + \frac{1 + (f'(x_0))^2}{f''(x_0)}.$$

4. Механический способ построения эвольвенты

Эвольвента (развертка) кривой Γ может быть построена следующим образом: Представим, что на контур кривой Γ (эволюты) намотана нерастяжимая нить. Если начать разматывать эту нить, держа ее в натяжении, то конец нити опишет кривую, которая и является эвольвентой для Γ . При этом разматываемая нить всегда будет касательной к эволюте (кривой Γ) и нормалью к эвольвенте.

Несобственные интегралы I рода и признаки сравнения

1. Определение

Пусть функция $f(x)$ определена на $[a, +\infty)$ и интегрируема на любом конечном отрезке $[a, b] \subset [a, +\infty)$. **Несобственным интегралом первого рода** от функции $f(x)$ по промежутку $[a, +\infty)$ называется предел:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

- Если этот предел существует и конечен, говорят, что интеграл **сходится**.
- В противном случае говорят, что интеграл **расходится**.

Аналогично определяются интегралы по $(-\infty, b]$ и $(-\infty, +\infty)$.

2. Признаки сравнения для знакоположительных функций

а) Признак сравнения (основной). Теорема. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на любом $[a, b]$ и для всех x , начиная с некоторого $c \geq a$, выполняется неравенство $0 \leq f(x) \leq g(x)$. Тогда:

1. Если $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ сходится, то сходится и $\int_a^{+\infty} f(x) dx$.
2. Если $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ расходится, то расходится и $\int_a^{+\infty} g(x) dx$.

б) Предельный признак сравнения. Теорема. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ положительны для $x \geq a$ и существует конечный и ненулевой предел их отношения:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda, \quad \text{где } 0 < \lambda < \infty.$$

Тогда несобственные интегралы $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Несобственные интегралы II рода (от неограниченных функций)

1. Определение

Пусть функция $f(x)$ определена на полуинтервале $[a, b)$, интегрируема на любом отрезке $[a, \eta] \subset [a, b)$ и не ограничена в любой левой окрестности точки b (т.е. $x = b$ — "особая точка"). **Несобственным интегралом второго рода** от функции $f(x)$ называется предел:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow b^-} \int_a^\eta f(x) dx.$$

- Если предел существует и конечен, интеграл **сходится**.
- В противном случае — **расходится**.

Аналогично определяется интеграл, если особая точка — левый конец a (предел $\xi \rightarrow a^+$) или внутренняя точка c (интеграл разбивается на два: $\int_a^c + \int_c^b$).

2. Сведение несобственного интеграла II рода к I роду

Любой несобственный интеграл от неограниченной функции можно свести к интегралу по бесконечному промежутку с помощью замены переменной. Рассмотрим $\int_a^b f(x) dx$ с особенностью в точке b . Сделаем замену:

$$x = b - \frac{1}{z}, \quad dx = \frac{1}{z^2} dz.$$

- Когда $x \rightarrow b^-$, то $\frac{1}{z} \rightarrow 0^+$, следовательно $z \rightarrow +\infty$.
- Когда $x = a$, то $a = b - \frac{1}{z} \implies z = \frac{1}{b-a}$.

Подставляя в интеграл, получаем:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{1/(b-a)}^{+\infty} f\left(b - \frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2} dz.$$

Таким образом, интеграл II рода свелся к интегралу I рода. Это преобразование позволяет перенести все теоремы и признаки сходимости с интегралов I рода на интегралы II рода.

3. Признаки сходимости для интегралов II рода

Признаки полностью аналогичны признакам для интегралов I рода благодаря возможности сведения одного типа к другому.

Пусть $f(x), g(x) \geq 0$ на $[a, b)$ и имеют особенность в точке b .

а) Признак сравнения. Если $\forall x \in [a, b)$ выполняется $f(x) \leq g(x)$, то:

- Из сходимости $\int_a^b g(x) dx \implies$ сходится $\int_a^b f(x) dx$.
- Из расходимости $\int_a^b f(x) dx \implies$ расходится $\int_a^b g(x) dx$.

б) Предельный признак сравнения. Если существует предел $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$, где $0 < \lambda < \infty$, то интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Эталонный интеграл. В качестве эталона для сравнения часто используется интеграл:

$$\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^s}.$$

Он **сходится** при $s < 1$ и **расходится** при $s \geq 1$.

Свойства несобственных интегралов I рода

Все свойства несобственных интегралов получаются путем предельного перехода из соответствующих свойств определенных интегралов.

1. Основные свойства (без вывода)

- **Линейность.** Если $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ сходятся, то

$$\int_a^{+\infty} (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^{+\infty} f(x) dx + \mu \int_a^{+\infty} g(x) dx.$$

- **Аддитивность.** Для любого $c > a$, интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\int_c^{+\infty} f(x) dx$. При этом

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx.$$

2. Формула Ньютона-Лейбница

Теорема. Если $f(x)$ непрерывна на $[a, +\infty)$ и $F(x)$ — ее первообразная, то

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) - F(a) \quad (\text{при условии, что предел существует}).$$

Вывод. По определению несобственного интеграла и формуле Ньютона-Лейбница для определенного интеграла:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b f(x) dx \right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} (F(b) - F(a)).$$

Поскольку $F(a)$ — константа, ее можно вынести за знак предела:

$$= \left(\lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) \right) - F(a).$$

Это выражение кратко записывают как $F(x)|_a^{+\infty}$.

3. Интегрирование по частям

Теорема. Если $u, v \in C^1[a, +\infty)$ и существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} (u(x)v(x))$, то интегралы $\int_a^{+\infty} u'v dx$ и $\int_a^{+\infty} uv' dx$ сходятся или расходятся одновременно. В случае сходимости:

$$\int_a^{+\infty} u(x)v'(x) dx = u(x)v(x)|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} u'(x)v(x) dx.$$

Вывод. Применим формулу интегрирования по частям для определенного интеграла на отрезке $[a, b]$:

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x)|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Теперь перейдем к пределу при $b \rightarrow +\infty$ в обеих частях равенства. По определению несобственного интеграла и с учетом существования предела $\lim_{b \rightarrow +\infty} u(b)v(b)$, получаем искомую формулу.

4. Замена переменной

Теорема. Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a, +\infty)$, а функция $x = \varphi(t)$ непрерывно дифференцируема и строго монотонна на $[\alpha, \beta)$, причем $\varphi(\alpha) = a$ и $\lim_{t \rightarrow \beta^-} \varphi(t) = +\infty$. Тогда

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Вывод. Применим формулу замены переменной для определенного интеграла на отрезке $[a, b]$, где $b = \varphi(\eta)$ для некоторого $\eta \in (\alpha, \beta)$:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\varphi(\eta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\eta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Устремим $b \rightarrow +\infty$. В силу условий теоремы, это эквивалентно тому, что $\eta \rightarrow \beta^-$. Переходя к пределу в обеих частях равенства, получаем:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow \beta^-} \int_{\alpha}^{\eta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

По определению, это и есть доказываемое равенство.

Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла

1. Определения

Рассмотрим несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ от знакопеременной функции. Для исследования его сходимости также рассматривают интеграл от модуля функции, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$.

- Интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится интеграл от его модуля $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$.
- Интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ называется **условно сходящимся**, если он сам сходится, а интеграл от его модуля $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ расходится.

2. Теорема об абсолютной сходимости

Теорема. Если несобственный интеграл сходится абсолютно, то он сходится и в обычном смысле.

$$\text{Сходится } \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \implies \text{Сходится } \int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

Числовые ряды: основные понятия и свойства

1. Определения и базовые теоремы

Определения. Числовым рядом называется выражение вида $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots$

- $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ — n -ая **частичная сумма** ряда.
- Ряд **сходится**, если существует конечный предел последовательности его частичных сумм: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- Число S называется **суммой ряда**. Если предел не существует или бесконечен, ряд **расходится**.

Теорема об остатке ряда. Если ряд $\sum a_n$ сходится к сумме S , то его остаток $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ также сходится, и его сумма равна $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$.

Доказательство. Остаток ряда можно представить как $R_n = S - S_n$. Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S - S_n) = S - S = 0.$$

Необходимый признак сходимости. Если ряд $\sum a_n$ сходится, то предел его общего члена равен нулю: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Доказательство. Общий член ряда можно представить как $a_n = S_n - S_{n-1}$. Если ряд сходится, то $\lim S_n = \lim S_{n-1} = S$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0.$$

2. Свойства сходящихся рядов

Линейные свойства. Если ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся, то для любых чисел $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ряд $\sum (\lambda a_n + \mu b_n)$ также сходится, и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

(Свойство следует из линейности предела для частичных сумм).

Критерий Коши. Ряд $\sum a_n$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n > N \quad \forall p \geq 1: \quad |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon.$$

(Это критерий Коши для последовательности частичных сумм $\{S_n\}$, так как выражение в модуле равно $|S_{n+p} - S_n|$).

3. Перестановка и группировка членов ряда

Сочетательное свойство (Группировка). Если ряд $\sum a_n$ сходится, то в нем можно произвольно расставлять скобки (группировать члены), и новый ряд будет сходиться к той же сумме.

Переместительное свойство (Перестановка).

- Если ряд $\sum a_n$ сходится **абсолютно** (т.е. сходится ряд $\sum |a_n|$), то любой ряд, полученный из него перестановкой членов, также сходится абсолютно и к той же сумме.
- **Теорема Римана.** Если ряд $\sum a_n$ сходится **условно** (сходится сам, но ряд из модулей расходится), то путем перестановки его членов можно получить ряд, сходящийся к любому наперед заданному числу, а также расходящийся ряд.

4. Умножение рядов

Определение (Произведение Коши). Произведением рядов $\sum a_n$ и $\sum b_n$ по Коши называется ряд $\sum c_n$, где

$$c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1 = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k+1}.$$

Теорема Коши (об умножении рядов). Если ряд $\sum a_n$ сходится абсолютно к сумме A , а ряд $\sum b_n$ сходится (не обязательно абсолютно) к сумме B , то их произведение по Коши $\sum c_n$ сходится к сумме $C = A \cdot B$. (Утверждение также верно, если оба ряда сходятся условно, но это более сильная теорема Абеля).

Знакоположительные ряды и признаки их сходимости

1. Критерий сходимости знакоположительного ряда

Определение. Ряд $\sum a_n$ называется знакоположительным, если $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0$.

Теорема. Знакоположительный ряд сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм $\{S_n\}$ ограничена сверху.

Доказательство. Последовательность частичных сумм $S_n = a_1 + \dots + a_n$ для знакоположительного ряда является монотонно не убывающей, так как $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geq 0$.

($\Rightarrow$) Если ряд сходится, то $\lim S_n = S < \infty$. Любая сходящаяся последовательность ограничена, значит, $\{S_n\}$ ограничена сверху.

($\Leftarrow$) Если $\{S_n\}$ монотонно не убывает и ограничена сверху, то по теореме Вейерштрасса она имеет конечный предел. Это означает, что ряд сходится.

2. Признаки сходимости

а) Признак Даламбера (признак по отношению). Теорема. Пусть для знакоположительного ряда $\sum a_n$ существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q.$$

Тогда: 1) если $q < 1$, ряд сходится; 2) если $q > 1$, ряд расходится.

б) Радикальный признак Коши (признак по корню). Теорема. Пусть для знакоположительного ряда $\sum a_n$ существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q.$$

Тогда: 1) если $q < 1$, ряд сходится; 2) если $q > 1$, ряд расходится.

в) Интегральный признак Коши-Маклорена. Теорема. Пусть $f(x)$ — непрерывная, положительная и монотонно невозрастающая функция на $[1, +\infty)$, и $a_n = f(n)$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Сходимость произвольных числовых рядов

1. Абсолютная и условная сходимость

- Ряд $\sum a_n$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд из модулей его членов $\sum |a_n|$.
- Ряд $\sum a_n$ называется **условно сходящимся**, если он сходится, а ряд $\sum |a_n|$ расходится.

Теорема. Всякий абсолютно сходящийся ряд сходится.

Доказательство. Сходимость $\sum |a_n|$ по критерию Коши означает:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N, p \geq 1 : \quad |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon.$$

Используя неравенство треугольника, получаем:

$$|a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon.$$

Это означает, что для ряда $\sum a_n$ также выполнен критерий Коши, следовательно, он сходится.

2. Признак Лейбница (для знакопередающихся рядов)

Теорема. Знакопередающийся ряд $\sum (-1)^{n+1} a_n$, где $a_n > 0$, сходится, если выполнены два условия:

1. Последовательность $\{a_n\}$ монотонно не возрастает: $a_{n+1} \leq a_n$.
2. Общий член стремится к нулю: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

3. Признаки Абеля и Дирихле

Оба признака доказываются с помощью **преобразования Абеля**, которое является аналогом интегрирования по частям для сумм.

Лемма (Преобразование Абеля). Пусть $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Тогда для любых $p \geq 1$:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k = A_{n+p} b_{n+p} - A_n b_{n+1} - \sum_{k=n+1}^{n+p-1} A_k (b_{k+1} - b_k).$$

Признак Дирихле. Ряд $\sum a_n b_n$ сходится, если:

1. Последовательность частичных сумм $\{A_n\}$ ряда $\sum a_n$ ограничена (т.е. $\exists M : |A_n| \leq M$).
2. Последовательность $\{b_n\}$ монотонно стремится к нулю.

Признак Абеля. Ряд $\sum a_n b_n$ сходится, если:

1. Ряд $\sum a_n$ сходится.
2. Последовательность $\{b_n\}$ монотонна и ограничена.

Открытые, замкнутые и хаусдорфовы множества в $\mathbb{R}^n$

1. Определения

- **ε -окрестность** точки $a \in \mathbb{R}^n$ — это открытый шар радиуса ε с центром в a :

$$U_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| < \varepsilon\}.$$

- **Внутренняя точка.** Точка a называется внутренней для множества $E \subseteq \mathbb{R}^n$, если $\exists \varepsilon > 0$ такое, что вся ε -окрестность точки a целиком содержится в E : $U_\varepsilon(a) \subset E$.
- **Открытое множество.** Множество E называется открытым, если каждая его точка является внутренней. (Иными словами, $\forall a \in E \quad \exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(a) \subset E$).
- **Замкнутое множество.** Множество F называется замкнутым, если его дополнение $\mathbb{R}^n \setminus F$ является открытым множеством.

2. Хаусдорфовость пространства $\mathbb{R}^n$

Определение. Топологическое пространство называется **хаусдорфовым** (или **отделимым**), если для любых двух различных точек этого пространства существуют непересекающиеся открытые окрестности.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, x \neq y \quad \exists U, V \text{ — открытые множества : } x \in U, y \in V \text{ и } U \cap V = \emptyset.$$

Теорема. Пространство $\mathbb{R}^n$ с топологией, порожденной открытыми шарами, является хаусдорфовым.

Топологическая структура $\mathbb{R}^n$ и компактность бруса

1. Структура топологического пространства в $\mathbb{R}^n$

Структура топологического пространства на множестве $\mathbb{R}^n$ вводится с помощью **метрики**. Стандартной является евклидова метрика (расстояние):

$$\rho(x, y) = |x - y| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Эта метрика порождает **топологию** на $\mathbb{R}^n$ следующим образом:

1. **База топологии.** В качестве базы топологии берется семейство всех открытых шаров (или ε -окрестностей):
$$B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \rho(x, y) < r\}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall r > 0.$$
2. **Открытые множества.** Множество $U \subseteq \mathbb{R}^n$ называется **открытым**, если оно является объединением некоторого (возможно, бесконечного) числа элементов базы. Эквивалентно, U открыто, если $\forall x \in U \quad \exists r > 0$ такое, что шар $B_r(x)$ целиком содержится в U .
3. **Топологическое пространство.** Пара $(\mathbb{R}^n, \tau)$, где τ — семейство всех открытых множеств, и есть **топологическое пространство**.

Эта стандартная топология превращает $\mathbb{R}^n$ в метрическое, нормированное, хаусдорфово пространство.

2. Компактность n -мерного бруса

Определение (Компактность). Множество K в топологическом пространстве называется **компактным**, если из любого его открытого покрытия (семейства открытых множеств, объединение которых содержит K) можно выделить конечное подпокрытие.

Определение (n -мерный брус). n -мерным брусом (или замкнутым параллелепипедом) называется множество вида:

$$I = I^n = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i, \quad i = 1, \dots, n\}.$$

Теорема. Всякий n -мерный брус I^n является компактом.

Критерий компактности множества в $\mathbb{R}^n$

Формулировка критерия (Теорема Гейне-Бореля)

Множество $K \subset \mathbb{R}^n$ является **компактным** тогда и только тогда, когда оно **замкнуто** и **ограничено**.

ФМП: определения, предел и непрерывность

1. Основные определения

- **Функция многих переменных (ФМП).** Отображение $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, где $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Каждой точке $x = (x_1, \dots, x_n) \in A$ ставится в соответствие точка $y = f(x) = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$.
- **Координатные функции.** Компоненты $y_i = f_i(x)$ векторной функции $f(x)$ называются ее координатными функциями.

2. Предел ФМП

Определение предела по базе. Пусть $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathcal{B}$ — база в A . Число $d \in \mathbb{R}^m$ называется **пределом** функции f по базе $\mathcal{B}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad \forall x \in B : \quad |f(x) - d| < \varepsilon.$$

Частный случай — предел в точке a : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = d$. Здесь базой являются проколотые δ -окрестности точки a .

Свойства предела.

- **Единственность:** Предел функции по базе, если он существует, единствен.
- **Локальная ограниченность:** Если $\lim_{\mathcal{B}} f(x) = d$, то $\exists B \in \mathcal{B}$ на котором функция f ограничена.
- **Арифметические операции:** Предел суммы/произведения/частного равен сумме/произведению/частному пределов (при условии их существования и $\lim g(x) \neq 0$ для частного).

Теорема о покоординатной сходимости. Вектор-функция $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ имеет предел $d = (d_1, \dots, d_m)$ тогда и только тогда, когда каждая ее координатная функция $f_i(x)$ имеет предел d_i .

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = d \quad \Longleftrightarrow \quad \forall i = 1, \dots, m : \quad \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = d_i.$$

3. Непрерывность ФМП

Определение. Функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется **непрерывной в точке** $a \in A$, если

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Свойства функций, непрерывных в точке. Если функции f и g непрерывны в точке a , то в этой точке также непрерывны:

- их линейная комбинация $\lambda f + \mu g$;
- их произведение $f \cdot g$ (для скалярных функций);
- их частное f/g (при $g(a) \neq 0$).

Теорема о непрерывности сложной функции. Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$ — две функции ($X \subset \mathbb{R}^n, Y \subset \mathbb{R}^m, Z \subset \mathbb{R}^k$). Если функция f непрерывна в точке $x_0 \in X$, а функция g непрерывна в точке $y_0 = f(x_0) \in Y$, то сложная функция $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ непрерывна в точке x_0 .

Доказательство. Нужно доказать, что $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(f(x_0))$. 1. Из непрерывности g в y_0 : $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \sigma > 0 \quad \forall y \in Y : |y - y_0| < \sigma \implies |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon$. 2. Из непрерывности f в x_0 : для найденного $\sigma > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in X : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \sigma$. 3. Объединяем: $\forall \varepsilon > 0$ мы нашли $\delta > 0$ такое, что

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - y_0| < \sigma \implies |g(f(x)) - g(y_0)| < \varepsilon.$$

Это по определению означает, что $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$, что и требовалось.

Непрерывность ФМП на множествах

1. Определения

- **Непрерывность на множестве.** Функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) называется непрерывной на множестве A , если она непрерывна в каждой точке $x \in A$.
- **Линейная связность.** Множество $E \subseteq \mathbb{R}^n$ называется линейно связным, если любые две его точки можно соединить непрерывной кривой, целиком лежащей в этом множестве.

2. Теорема о непрерывных отображениях

Теорема. Непрерывное отображение сохраняет топологические свойства компактности и линейной связности. Пусть $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ — непрерывная функция.

- а) Если A — компакт в $\mathbb{R}^n$, то его образ $f(A)$ — компакт в $\mathbb{R}^m$.
- б) Если A — линейно связное множество в $\mathbb{R}^n$, то его образ $f(A)$ — линейно связное множество в $\mathbb{R}^m$.

3. Свойства функций, непрерывных на компактах и связных множествах

- а) Если функция $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывна на компакте $K \subset \mathbb{R}^n$, то она равномерно непрерывна на K .
- б) Если функция $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывна на компакте $K \subset \mathbb{R}^n$, то она ограничена на K .
- в) Если функция $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на компакте $K \subset \mathbb{R}^n$, то она достигает на K своих наибольшего и наименьшего значений, т.е. существуют такие точки $x_*, x^* \in K$, что $f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*)$, $x \in K$.
- г) Если функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на линейно связном множестве $A \subseteq \mathbb{R}^n$, принимает в точках $a, b \in A$ значения $f(a) = c$, $f(b) = d$, то для любого числа μ , лежащего между c и d существует точка $x_\mu \in A$, для которой $f(x_\mu) = \mu$.

Дифференцируемость и дифференциал ФМП

1. Определения

Пусть функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, где $A \subseteq \mathbb{R}^n$, определена в окрестности точки $x \in A$.

- **Полное приращение.** Полным приращением функции f в точке x при приращении аргумента Δx называется разность $\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$.
- **Дифференцируемость.** Функция f называется дифференцируемой в точке x , если ее полное приращение можно представить в виде:

$$\Delta f(x) = L(\Delta x) + \alpha(\Delta x) \cdot |\Delta x|,$$

где $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — линейное отображение, а $\alpha(\Delta x)$ — функция, бесконечно малая при $\Delta x \rightarrow 0$ (т.е. $\lim_{|\Delta x| \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$).

- **Дифференциал.** Линейное отображение L из определения дифференцируемости называется **дифференциалом** (или производной Фреше) функции f в точке x и обозначается $df(x)$. В координатной записи дифференциал представляется умножением на матрицу Якоби:

$$df(x)(\Delta x) = f'(x) \cdot \Delta x,$$

где $f'(x)$ — матрица Якоби, а Δx — вектор приращений.

2. Теорема о покомпонатной дифференцируемости

Теорема. Вектор-функция $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ дифференцируема в точке x тогда и только тогда, когда в этой точке дифференцируемы все ее координатные функции $f_i(x)$.

3. Второе необходимое условие дифференцируемости

Теорема. Если функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в точке $x \in A$, то она непрерывна в этой точке.

Частные производные и дифференцируемость ФМП

1. Определения

- **Частная производная.** Пусть $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) — скалярная функция. Частной производной функции f в точке $a \in A$ по переменной x_i называется производная функции одной переменной $g(t) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n)$ в точке $t = a_i$. Обозначается $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ или $f'_{x_i}(a)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_i + \Delta x_i, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{\Delta x_i}.$$

- **Матрица Якоби.** Для вектор-функции $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ матрицей Якоби (или производной) в точке a называется матрица, составленная из частных производных ее координатных функций:

$$f'(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

Дифференциал функции связан с матрицей Якоби формулой $L(\Delta x) = f'(a) \cdot \Delta x$.

2. Первое необходимое условие дифференцируемости

Теорема. Если скалярная функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) дифференцируема в точке $x \in A$, то в этой точке существуют все ее частные производные, и ее дифференциал равен:

$$df(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)\Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\Delta x_n.$$

3. Геометрическая интерпретация частных производных

Пусть дана функция двух переменных $z = f(x, y)$. Ее график — это поверхность в $\mathbb{R}^3$.

- **Частная производная $f'_x(a_1, a_2)$.** Рассмотрим сечение поверхности $z = f(x, y)$ плоскостью $y = a_2$. В этой плоскости получается кривая $z = f(x, a_2)$, которая является графиком функции одной переменной x . Частная производная $f'_x(a_1, a_2)$ равна производной этой функции в точке $x = a_1$. Геометрически это **тангенс угла наклона касательной**, проведенной к этой кривой в точке $(a_1, a_2, f(a_1, a_2))$, по отношению к положительному направлению оси Ox .
- **Частная производная $f'_y(a_1, a_2)$.** Аналогично, это **тангенс угла наклона касательной** к кривой, полученной в сечении поверхности плоскостью $x = a_1$, по отношению к положительному направлению оси Oy .

Дифференцируемая ФМП.

Функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется дифференцируемой в точке $x \in A$, если ее полное приращение $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$ можно представить в виде

$$\Delta f = L(\Delta x) + o(|\Delta x|),$$

где L — линейное отображение (дифференциал), а $o(|\Delta x|)$ — бесконечно малая более высокого порядка, чем $|\Delta x|$.

2. Достаточное условие дифференцируемости

Теорема. Если скалярная функция $f(x)$ в некоторой окрестности точки a имеет все частные производные, и эти производные непрерывны в самой точке a , то функция f дифференцируема в точке a .

Дифференцирование сложной функции и инвариантность дифференциала

1. Теорема о дифференцировании сложной функции

Теорема. Пусть функция $f : X \rightarrow Y$ ($X \subseteq \mathbb{R}^n, Y \subseteq \mathbb{R}^m$) дифференцируема в точке $a \in X$, а функция $g : Y \rightarrow Z$ ($Z \subseteq \mathbb{R}^k$) дифференцируема в точке $b = f(a) \in Y$. Тогда сложная функция $h = g \circ f : X \rightarrow Z$ дифференцируема в точке a , и ее производная (матрица Якоби) равна произведению производных:

$$h'(a) = (g \circ f)'(a) = g'(b) \cdot f'(a).$$

2. Цепное правило

Цепное правило — это координатная форма записи матричного равенства $(g \circ f)'(a) = g'(b) \cdot f'(a)$. Пусть $z = g(y)$ и $y = f(x)$. Элемент на пересечении i -й строки и j -го столбца матрицы-произведения $(g \circ f)'$ равен $\frac{\partial z_i}{\partial x_j}$. Он вычисляется как произведение i -й строки матрицы $g'(b)$ на j -й столбец матрицы $f'(a)$:

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \sum_{s=1}^m \frac{\partial z_i}{\partial y_s} \cdot \frac{\partial y_s}{\partial x_j}.$$

Эта формула позволяет находить частные производные сложной функции через производные составляющих ее функций.

3. Свойство инвариантности формы первого дифференциала

Теорема. Форма записи первого дифференциала не зависит от того, являются ли его аргументы независимыми переменными или функциями других переменных.

Основные правила дифференцирования ФМП

1. Линейность

Теорема. Если функции $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) дифференцируемы в точке $x \in A$, то их линейная комбинация $\lambda f + \mu g$ также дифференцируема в этой точке, и

а) Производная (матрица Якоби): $(\lambda f + \mu g)'(x) = \lambda f'(x) + \mu g'(x)$.

б) Дифференциал: $d(\lambda f + \mu g) = \lambda df + \mu dg$.

2. Правило Лейбница (для скалярных функций)

Пусть скалярные функции $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы в точке $x \in A$.

а) Дифференциал произведения.

$$d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df.$$

б) Дифференциал частного. При $g(x) \neq 0$:

$$d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot df - f \cdot dg}{g^2}.$$

3. Частные производные произведения и частного

Формулы для частных производных получаются напрямую из правил для дифференциалов, так как частная производная — это коэффициент при соответствующем Δx_i в дифференциале.

$$\frac{\partial(fg)}{\partial x_i} = f \frac{\partial g}{\partial x_i} + g \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

$$\frac{\partial(f/g)}{\partial x_i} = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x_i} - f \frac{\partial g}{\partial x_i}}{g^2}.$$

Эти формулы полностью аналогичны правилам дифференцирования функций одной переменной.

Производные высших порядков и теорема о смешанных производных

1. Определения

- **Частные производные высших порядков.** Частная производная k -го порядка ($k > 1$) определяется как частная производная от частной производной $(k-1)$ -го порядка.

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right).$$

Если $i = j$, производная называется "чистой" если $i \neq j$ — **смешанной**.

- **Матрица Гессе (гессиан).** Если у скалярной функции $f(x)$ в точке a существуют все частные производные второго порядка, то из них можно составить квадратную матрицу, называемую матрицей Гессе:

$$H(f)(a) = f''(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a) \end{pmatrix}.$$

2. Теорема о равенстве смешанных производных (Теорема Шварца)

Теорема. Если в некоторой окрестности точки $a \in \mathbb{R}^n$ у функции f существуют смешанные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, и обе они непрерывны в самой точке a , то в этой точке они равны:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a).$$

Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора

1. Определения

- **Частные производные высших порядков.** Частная производная k -го порядка ($k > 1$) определяется как частная производная от частной производной $(k-1)$ -го порядка.

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right).$$

- **Дифференциалы высших порядков.** Дифференциал k -го порядка ($d^k f$) определяется как дифференциал от дифференциала $(k-1)$ -го порядка, при этом приращения dx_i считаются константами.

$$d^k f = d(d^{k-1} f).$$

Например, второй дифференциал $d^2 f = d(df) = d\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i\right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} dx_i dx_j$. Символически это можно записать как $d^k f = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n\right)^k f$.

2. Теорема Тейлора для ФМП

Теорема. Пусть функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ ($U \subseteq \mathbb{R}^n$) имеет в открытой окрестности U точки a непрерывные частные производные до порядка $(m+1)$ включительно. Пусть отрезок, соединяющий точки a и $a + \Delta x$, целиком лежит в U . Тогда существует такое число $\theta \in (0, 1)$, что справедлива **формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа**:

$$f(a + \Delta x) = f(a) + \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(a)}{k!} + \frac{d^{m+1} f(a + \theta \Delta x)}{(m+1)!},$$

где дифференциалы $d^k f$ вычисляются для приращений, равных Δx .

Теорема о неявной функции

1. Формулировка в общем случае

Теорема. Пусть дано отображение $F : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$, где переменные разделены на две группы: $x \in \mathbb{R}^n$ и $y \in \mathbb{R}^m$. Рассмотрим систему из m уравнений с $n+m$ переменными:

$$F(x, y) = 0 \iff \begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

Пусть в окрестности точки $(a, b) \in \mathbb{R}^{n+m}$ выполнены условия:

1. $F(a, b) = 0$ (точка удовлетворяет уравнению).
2. Отображение F непрерывно дифференцируемо (т.е. все частные производные $\frac{\partial F_i}{\partial x_j}, \frac{\partial F_i}{\partial y_k}$ существуют и непрерывны).
3. Определитель матрицы Якоби по переменным y отличен от нуля в точке (a, b) :

$$\det \left(\frac{\partial F}{\partial y}(a, b) \right) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}_{(a,b)} \neq 0.$$

Тогда существуют окрестности U точки a и V точки b такие, что для любого $x \in U$ существует единственное решение $y \in V$ системы $F(x, y) = 0$. Это определяет неявную функцию $y = f(x)$, которая является непрерывно дифференцируемой, и ее производная (матрица Якоби) находится по формуле:

$$f'(x) = - \left[\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \right]^{-1} \cdot \frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x)).$$

Производная по направлению

1. Определение

Пусть скалярная функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) определена в окрестности точки $a \in A$, и задан ненулевой вектор $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Обозначим через $\vec{v}_0 = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ единичный вектор того же направления.

Производной функции f в точке a по направлению вектора $\vec{v}$ называется число:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{f(a + s\vec{v}_0) - f(a)}{s},$$

если этот предел существует.

Геометрический смысл. Производная по направлению показывает скорость изменения функции f в точке a при движении в направлении вектора $\vec{v}$. Частные производные являются частным случаем производной по направлению координатных ортов $\vec{e}_i$.

2. Формула для вычисления

Теорема. Если скалярная функция f дифференцируема в точке a , то в этой точке существует производная по направлению любого ненулевого вектора $\vec{v}$, и она вычисляется по формуле:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \cdot v_i^0 = (\text{grad} f(a), \vec{v}_0),$$

где $\vec{v}_0 = (v_1^0, \dots, v_n^0)$ — единичный вектор направления.

Градиент и его свойства

1. Определение

Пусть скалярная функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) имеет в точке $a \in A$ все частные производные первого порядка. **Градиентом** функции f в точке a называется вектор, составленный из этих частных производных:

$$\operatorname{grad} f(a) = \nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right).$$

2. Свойства градиента дифференцируемой функции

Пусть функция f дифференцируема в точке a .

Свойство 1. Связь с производной по направлению. Производная по направлению вектора $\vec{v}$ равна скалярному произведению градиента на единичный вектор этого направления $\vec{v}_0$.

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = (\operatorname{grad} f(a), \vec{v}_0).$$

Свойство 2. Направление наискорейшего роста. Вектор градиента $\operatorname{grad} f(a)$ указывает направление, в котором функция f в точке a возрастает с наибольшей скоростью.

Свойство 3. Величина наибольшей скорости роста. Наибольшее значение производной по направлению (скорости роста) в точке a равно модулю градиента в этой точке.

$$\max_{\vec{v}} \left(\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) \right) = |\operatorname{grad} f(a)|.$$

Свойство 4. Ортогональность линиям/поверхностям уровня. Градиент функции f в точке a ортогонален линии уровня (для $n = 2$) или поверхности уровня (для $n = 3$), проходящей через эту точку.

Свойство 5. Линейность. Операция вычисления градиента линейна:

$$\operatorname{grad}(\lambda f + \mu g) = \lambda \operatorname{grad} f + \mu \operatorname{grad} g.$$

Касательная плоскость, нормаль и геометрический смысл дифференциала

1. Определения

- **Касательная плоскость.** Плоскость π , проходящая через точку M на поверхности S , называется касательной к поверхности в этой точке, если она содержит касательные ко всем гладким кривым, лежащим на поверхности S и проходящим через точку M .
- **Нормаль.** Прямая, проходящая через точку M и перпендикулярная касательной плоскости, называется нормалью к поверхности в точке M .

2. Достаточное условие существования и вывод уравнений

Теорема. Пусть поверхность S задана неявно уравнением $F(x, y, z) = 0$. Если функция F дифференцируема в точке $M_0(a, b, c) \in S$ и ее градиент в этой точке не равен нулю ($\operatorname{grad} F(M_0) \neq \vec{0}$), то в точке M_0 существуют касательная плоскость и нормаль.

Доказательство и вывод уравнений. 1. **Связь касательной к кривой и градиента.** Рассмотрим любую гладкую кривую $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, лежащую на поверхности S и проходящую через точку M_0 при $t = t_0$. Вдоль этой кривой выполняется тождество $F(x(t), y(t), z(t)) \equiv 0$. Продифференцируем это тождество по t в точке t_0 , используя цепное правило:

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{dz}{dt} = 0.$$

Это равенство можно записать как скалярное произведение:

$$(\operatorname{grad} F(M_0), \vec{r}'(t_0)) = 0.$$

Вектор $\vec{r}'(t_0)$ — это касательный вектор к кривой в точке M_0 .

2. Построение плоскости. Мы показали, что касательный вектор к *любой* кривой на поверхности ортогонален одному и тому же вектору — вектору градиента $\text{grad}F(M_0)$. Следовательно, все эти касательные лежат в одной плоскости, которая проходит через точку M_0 и имеет вектор нормали $\vec{N} = \text{grad}F(M_0)$. Эта плоскость и является искомой касательной плоскостью.

3. Уравнения. Зная точку $M_0(a, b, c)$ и вектор нормали $\vec{N} = (F'_x(M_0), F'_y(M_0), F'_z(M_0))$, записываем:

- **Уравнение касательной плоскости:**

$$F'_x(M_0)(x - a) + F'_y(M_0)(y - b) + F'_z(M_0)(z - c) = 0.$$

- **Каноническое уравнение нормали:**

$$\frac{x - a}{F'_x(M_0)} = \frac{y - b}{F'_y(M_0)} = \frac{z - c}{F'_z(M_0)}.$$

Частный случай: поверхность задана явно $z = f(x, y)$. Перепишем уравнение в неявном виде: $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$. Найдём частные производные функции F в точке $M_0(a, b, f(a, b))$:

$$F'_x = f'_x, \quad F'_y = f'_y, \quad F'_z = -1.$$

Подставляя в общие формулы, получаем:

- **Касательная плоскость:** $f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$.
- **Нормаль:** $\frac{x - a}{f'_x(a, b)} = \frac{y - b}{f'_y(a, b)} = \frac{z - f(a, b)}{-1}$.

3. Геометрическая интерпретация дифференциала

Пусть функция $z = f(x, y)$ дифференцируема в точке $M_0(a, b)$.

- **Дифференциал функции** в этой точке равен:

$$dz = f'_x(a, b)dx + f'_y(a, b)dy.$$

- **Уравнение касательной плоскости** в точке $(a, b, c = f(a, b))$ можно записать как:

$$z - c = f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b).$$

Обозначим приращения координат на касательной плоскости как $\Delta z = z - c$, $\Delta x = x - a$, $\Delta y = y - b$. Тогда уравнение плоскости примет вид:

$$\Delta z = f'_x(a, b)\Delta x + f'_y(a, b)\Delta y.$$

Сравнивая это с выражением для дифференциала (где $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$), видим, что они совпадают.

Геометрический смысл: Дифференциал функции двух переменных dz в точке M_0 есть приращение аппликаты (z) точки на касательной плоскости, соответствующее приращениям аргументов dx и dy . Дифференциал — это главная линейная часть приращения самой функции Δz , а геометрически — это точное приращение на "линеаризованном" графике (касательной плоскости).

Локальный экстремум ФМП

1. Определения

- **Локальный максимум (минимум).** Говорят, что функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) имеет в точке $a \in A$ **локальный максимум (минимум)**, если существует такая проколота окрестность $\mathring{U}_\varepsilon(a)$, что для любой точки $x \in \mathring{U}_\varepsilon(a) \cap A$ выполнено неравенство $f(x) \leq f(a)$ (соответственно, $f(x) \geq f(a)$).
- **Локальный экстремум.** Локальные максимумы и минимумы объединяют под общим названием **локальный экстремум**.
- **Критические и стационарные точки.**
 - **Критическая точка** — это внутренняя точка области определения функции, в которой не существует хотя бы одна из частных производных, или все частные производные равны нулю.
 - **Стационарная точка** — это внутренняя точка области определения, в которой все частные производные первого порядка равны нулю. То есть $\text{grad}f(a) = \vec{0}$.

Таким образом, любая стационарная точка является критической.

2. Необходимое условие экстремума (Теорема Ферма)

Теорема. Если функция $f(x)$ имеет в точке a локальный экстремум и в этой точке существуют все частные производные первого порядка, то все эти частные производные равны нулю.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ имеет в } a \text{ лок. экстремум} \\ \forall i : \exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \end{array} \right\} \implies \forall i = 1, \dots, n : \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0.$$

Следствие. Если функция дифференцируема в точке экстремума a , то ее градиент (и дифференциал) в этой точке равен нулю: $\text{grad} f(a) = \vec{0}$ и $df(a) = 0$.

3. Схема исследования функции на локальный экстремум

Исследование проводится в два этапа:

1. Поиск "подозрительных" точек (критических).

- Находятся все частные производные первого порядка $\frac{\partial f}{\partial x_i}$.
- Решается система уравнений $\frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$ для $i = 1, \dots, n$. Решения этой системы — **стационарные точки**.
- К ним добавляются точки, где хотя бы одна частная производная не существует.

Точки локального экстремума могут быть только среди найденных критических точек.

2. Проверка достаточных условий.

Для каждой найденной стационарной точки a проверяется выполнение достаточных условий экстремума. Обычно это делается с помощью анализа знака второго дифференциала $d^2 f(a)$, который является квадратичной формой.

- Если $d^2 f(a)$ — положительно определенная форма, то в точке a — **локальный минимум**.
- Если $d^2 f(a)$ — отрицательно определенная форма, то в точке a — **локальный максимум**.
- Если $d^2 f(a)$ — знакопеременная форма, то в точке a **экстремума нет** (седловая точка).
- Если $d^2 f(a)$ — знакопостоянная, но не знакоопределенная форма (вырожденный случай), то требуются дополнительные исследования (например, анализ знака приращения Δf в окрестности точки).

Достаточные условия локального экстремума

1. Достаточные условия в общем случае

Теорема. Пусть функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ ($U \subseteq \mathbb{R}^n$) дважды непрерывно дифференцируема в окрестности точки $a \in U$, и точка a является стационарной, то есть $df(a) = 0$. Рассмотрим второй дифференциал $d^2 f(a)$ в этой точке, который является квадратичной формой от приращений $(\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$.

1. Если $d^2 f(a)$ — **положительно определенная** квадратичная форма (т.е. $d^2 f(a) > 0$ для всех $\Delta x \neq 0$), то a — точка **строгого локального минимума**.
2. Если $d^2 f(a)$ — **отрицательно определенная** квадратичная форма (т.е. $d^2 f(a) < 0$ для всех $\Delta x \neq 0$), то a — точка **строгого локального максимума**.
3. Если $d^2 f(a)$ — **знакопеременная** квадратичная форма (т.е. принимает и положительные, и отрицательные значения), то в точке a **экстремума нет**.

Доказательство (идея). 1. **Формула Тейлора.** Разложим приращение функции в стационарной точке a по формуле Тейлора до второго порядка:

$$\Delta f = f(a + \Delta x) - f(a) = \underbrace{df(a)}_{=0} + \frac{1}{2} d^2 f(a) + o(|\Delta x|^2) = \frac{1}{2} d^2 f(a) + o(|\Delta x|^2).$$

2. **Анализ знака приращения.** Знак приращения Δf при малых $|\Delta x|$ определяется знаком доминирующего слагаемого — второго дифференциала $d^2 f(a)$. Обозначим квадратичную форму $d^2 f(a)$ как $k(\Delta x)$. Тогда $\Delta f = \frac{1}{2} k(\Delta x) + o(|\Delta x|^2)$.

3. Разбор случаев.

- **Случай 1:** $d^2 f(a)$ положительно определена. На единичной сфере $|\Delta x| = 1$ квадратичная форма $k(\Delta x)$ достигает своего минимума $m_* > 0$. Тогда для любого $\Delta x \neq 0$ имеем $k(\Delta x) \geq m_* |\Delta x|^2$. Приращение $\Delta f \geq \frac{1}{2} m_* |\Delta x|^2 + o(|\Delta x|^2)$. Для достаточно малых Δx главный член больше остатка, поэтому $\Delta f > 0$. Это означает, что $f(a + \Delta x) > f(a)$, то есть a — точка локального минимума.
- **Случай 2:** $d^2 f(a)$ отрицательно определена. Аналогично, на единичной сфере $k(\Delta x)$ достигает своего максимума $M^* < 0$. Для малых Δx приращение $\Delta f < 0$, что означает локальный максимум.
- **Случай 3:** $d^2 f(a)$ знакопеременна. Существуют направления Δx_1 и Δx_2 , вдоль которых квадратичная форма положительна и отрицательна соответственно. Двигаясь вдоль этих направлений, мы найдем в любой окрестности точки a как точки, где $f > f(a)$, так и точки, где $f < f(a)$. Следовательно, экстремума нет.

2. Достаточные условия для функции двух переменных

Для функции $f(x, y)$ исследование знака квадратичной формы $d^2 f$ сводится к простому правилу с использованием **критерия Сильвестра**. Пусть (a, b) — стационарная точка. Обозначим:

$$A = f''_{xx}(a, b), \quad B = f''_{xy}(a, b), \quad C = f''_{yy}(a, b).$$

Матрица Гессе (матрица квадратичной формы $d^2 f$) имеет вид $H = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$. Вычислим определитель этой матрицы $\Delta = \det H = AC - B^2$.

1. Если $\Delta > 0$ и $A > 0$, то $d^2 f$ положительно определена $\implies$ в точке (a, b) **локальный минимум**.
2. Если $\Delta > 0$ и $A < 0$, то $d^2 f$ отрицательно определена $\implies$ в точке (a, b) **локальный максимум**.
3. Если $\Delta < 0$, то $d^2 f$ знакопеременна $\implies$ в точке (a, b) **экстремума нет** (седловая точка).
4. Если $\Delta = 0$, то требуется дополнительное исследование (вырожденный случай).

Условный экстремум и метод множителей Лагранжа

1. Постановка задачи и определения

- **Задача на условный экстремум.** Требуется найти локальные экстремумы (максимумы или минимумы) целевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ при условии, что ее аргументы связаны m уравнениями связи ($m < n$):

$$\begin{cases} \varphi_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ \varphi_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad \text{или в векторном виде} \quad \vec{\varphi}(x) = \vec{0}.$$

- **Условный экстремум.** Точка a называется точкой условного локального максимума (минимума), если $f(a) \geq f(x)$ (соответственно, $f(a) \leq f(x)$) для всех точек x из некоторой окрестности точки a , которые также удовлетворяют уравнениям связи $\vec{\varphi}(x) = \vec{0}$.

2. Необходимые условия условного экстремума

Формулировка в общем случае. Теорема 2 (необходимое условие условного экстремума). Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ и $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ определены и непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $a \in \mathbb{R}^n$, причем $\text{rang}(\varphi'(a)) = m$. В точке a функция f имеет условный локальный экстремум при условии $\varphi(x) = 0$. Тогда существует такой вектор $\lambda_a \in \mathbb{R}^m$, что точка (a, λ_a) является стационарной для функции Лагранжа $L(x, \lambda) = f(x) + \langle \lambda, \vec{\varphi}(x) \rangle$.

Формулировка для двумерного случая ($n = 2, m = 1$). Теорема 1 (необходимое условие условного экстр. при $n=2, m=1$). Пусть $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ и $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — функции двух переменных, определенные и непрерывно дифференцируемые в окрестности точки $P(a, b)$. Функция $f(x, y)$ имеет в точке P условный экстремум при условии $\varphi(x, y) = 0$, причем $\text{grad} \varphi(a, b) \neq \vec{0}$. Тогда существует такое число λ , которое вместе с координатами a и b точки P удовлетворяет системе уравнений (5):

$$f'_x(a, b) + \lambda \varphi'_x(a, b) = 0, \quad f'_y(a, b) + \lambda \varphi'_y(a, b) = 0, \quad \varphi(a, b) = 0.$$

Введем функцию

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y),$$

которую называют **функцией Лагранжа**, где λ — **множитель Лагранжа**. Тогда система (5) будет иметь вид

$$L'_x(x, y, \lambda) = 0, \quad L'_y(x, y, \lambda) = 0, \quad L'_\lambda(x, y, \lambda) = 0.$$

Таким образом, задача на условный экстремум сводится к поиску стационарных точек функции Лагранжа.